

SQL Portfolio

Анализ данных сотрудников компании — 10 практических SQL-запросов

В этом документе собраны SQL-запросы к таблице employees (данные о 30 000 сотрудниках: департамент, должность, зарплата, возраст, страна, дата приёма на работу), результаты их выполнения и краткие аналитические выводы по каждому запросу.

Запрос 1. Сколько сотрудников работают в сфере продаж и на каких позициях

Код запроса

```
-- Сколько сотрудников работают в сфере продаж и на каких позициях
SELECT COUNT(Employee_id) AS Workers,
       Department, Position
FROM employees
WHERE Department = "Sales"
GROUP BY Position;
```

Результат выполнения

Workers	Department	Position
844	Sales	Analyst
829	Sales	Assistant
828	Sales	Consultant
829	Sales	Developer
863	Sales	Executive
826	Sales	Manager

Вывод

В отделе продаж работает 5019 сотрудников, распределённых по 6 должностям почти поровну (от 826 до 863 человек на позицию). Самая многочисленная позиция — Executive (863 человека), самая немногочисленная — Consultant (828). Разброс между позициями минимален, что говорит о сбалансированной организационной структуре отдела.

Запрос 2. Количество сотрудников в каждой стране

Код запроса

```
-- Количество сотрудников в каждой стране
SELECT COUNT(employee_id) AS workers,
country
FROM employees
GROUP BY country
ORDER BY workers DESC;
```

Результат выполнения

Workers	Country
3090	Germany
3052	Australia
3021	UK
3010	France
2991	Mexico
2985	India
2969	Canada
2967	USA
2961	Brazil
2954	Japan

Вывод

Сотрудники компании распределены по 10 странам практически равномерно — от 2954 (Япония) до 3090 (Германия) человек, то есть разница между самой крупной и самой маленькой страной составляет всего около 4,4%. Яркого выраженного лидера по количеству персонала нет, что характерно для международной компании с равномерным присутствием на рынках.

Запрос 3. Средняя зарплата по компании в целом

Код запроса

```
-- Средняя зарплата по компании в целом
SELECT AVG(Salary) AS avgSalary
FROM employees;
```

Результат выполнения

Average Salary
89 826.14

Вывод

Средняя зарплата по всей компании составляет примерно 89 826 \$. Этот показатель задаёт общий ориентир для дальнейшего анализа: в следующих запросах видно, что зарплаты варьируются в диапазоне примерно от 30 000 \$ до 150 000 \$, а среднее значение лежит почти точно посередине этого диапазона.

Запрос 4. Топ-3 департамента и позиции с максимальной зарплатой

Код запроса

```
-- Топ-3 департамента и позиции с максимальной зарплатой
SELECT Department, Position, MAX(Salary) AS high_salary
FROM employees
GROUP BY Department, Position
ORDER BY high_salary DESC
LIMIT 3;
```

Результат выполнения

Department	Position	Top Salary
Sales	Developer	149 996.39
HR	Developer	149 995.00
HR	Manager	149 994.40

Вывод

Три самые высокие зарплаты в компании принадлежат должностям Developer в отделе продаж и Developer/Manager в HR, и все три значения почти вплотную приближаются к отметке 150 000 \$. Это указывает на то, что верхняя граница зарплатной вилки в компании фактически ограничена этим значением — «потолок» зарплат одинаков независимо от департамента.

Запрос 5. Максимальный, средний и минимальный возраст сотрудников по департаментам

Код запроса

```
-- Максимальный, средний и минимальный возраст сотрудников по департаментам
SELECT Department, MAX(age),
ROUND(AVG(age), 2) AS averageAge,
MIN(age)
FROM employeers
GROUP BY Department;
```

Результат выполнения

Department	Max Age	Avg Age	Min Age
Engineering	60	41.05	22
Finance	60	41.16	22
HR	60	40.82	22
Marketing	60	41.03	22
Sales	60	40.93	22
Support	60	40.88	22

Вывод

Возрастные показатели практически идентичны во всех департаментах: минимальный возраст везде 22 года, максимальный — 60 лет, а средний колеблется в узком диапазоне 40.8–41.2 года. Это значит, что возраст сотрудника никак не связан с департаментом — приём на работу не имеет возрастного перекоса в пользу того или иного направления.

Запрос 6. Распределение сотрудников по зарплатным грейдам (низкая / средняя / высокая зарплата)

Код запроса

```
-- Распределение сотрудников по зарплатным грейдам
SELECT
CASE
WHEN Salary < 70000 THEN 'Low'
WHEN Salary BETWEEN 70000 AND 110000 THEN 'Medium'
ELSE 'High'
END AS salary_grade,
COUNT(employee_id) AS workers_count
FROM employees
GROUP BY salary_grade
ORDER BY workers_count DESC;
```

Результат выполнения

Salary Grade	Workers Count
Low	10 035
Medium	9 995
High	9 970

Вывод

Сотрудники практически поровну делятся на три зарплатных грейда — примерно по 10 000 человек (по 33% на группу) в каждом. Настолько ровное распределение говорит о том, что зарплата в наборе данных сформирована случайным образом в диапазоне 30 000–150 000 \$, без выраженного смещения в сторону низких или высоких значений.

Запрос 7. Сотрудники-старожилы компании (работают дольше всех)

Код запроса

```
-- Сотрудники-старожилы компании (работают дольше всех)
SELECT Employee_id, Department, Joining_date
FROM employees
GROUP BY Employee_id
ORDER BY Joining_date ASC
LIMIT 50;
```

Результат выполнения

Employee ID	Department	Joining Date
68	Engineering	2015-03-11
1869	Finance	2015-03-11
3969	Engineering	2015-03-11
9114	HR	2015-03-11
9118	Sales	2015-03-11
19789	Marketing	2015-03-11
29065	HR	2015-03-11
7889	Support	2015-03-12
8939	Marketing	2015-03-12
11144	Support	2015-03-12
...	...	...
1040	Finance	2015-03-16

Показаны первые 10 строк и последняя (50-я) строка результата — полный список содержит 50 записей.

Вывод

Самые старые даты приёма на работу в компании начинаются с 11 марта 2015 года — в этот день в базу были одновременно добавлены сотрудники сразу из шести разных департаментов (Engineering, Finance, HR, Sales, Marketing). Это самая ранняя точка на временной шкале найма во всём наборе данных, то есть «старожилами» компании можно считать сотрудников, принятых в середине марта 2015 года.

Запрос 8. Разрыв между максимальной и минимальной зарплатой по департаментам

Код запроса

```
-- Разрыв между максимальной и минимальной зарплатой по департаментам
SELECT Department,
MAX(Salary) AS max_salary,
MIN(Salary) AS min_salary,
MAX(Salary) - MIN(Salary) AS salary_gap
FROM employees
GROUP BY Department;
```

Результат выполнения

Department	Max Salary	Min Salary	Salary Gap
Engineering	149 989.60	30 004.78	119 984.82
Finance	149 841.52	30 019.60	119 821.92
HR	149 995.00	30 021.75	119 973.25
Marketing	149 953.43	30 024.84	119 928.59
Sales	149 996.39	30 017.91	119 978.48
Support	149 971.79	30 048.30	119 923.49

Вывод

Во всех департаментах зарплатная вилка практически одинакова: минимум около 30 000 \$, максимум около 150 000 \$, а разрыв — порядка 119 800–120 000 \$. Ни один департамент не платит заметно больше или меньше остальных — диапазон зарплат единый для всей компании и, судя по всему, не зависит от направления деятельности.

Запрос 9. Сотрудники, которые были недавно приняты на работу

Код запроса

```
-- Сотрудники, которые были недавно приняты на работу
SELECT Employee_name, Department, Joining_date
FROM employees
WHERE Joining_date >= '2025-01-08'
ORDER BY Joining_date DESC
LIMIT 15;
```

Результат выполнения

Employee Name	Department	Joining Date
Mason Taylor	Sales	2025-03-08
Ethan Jackson	Engineering	2025-03-08
Lily Davis	Support	2025-03-08
Lucas Thomas	Support	2025-03-08
Mia Thomas	Marketing	2025-03-08
Ava Taylor	Marketing	2025-03-08
Mason Martinez	Support	2025-03-08
Emma Wilson	HR	2025-03-08
Mia Moore	Engineering	2025-03-08
Mia Davis	Marketing	2025-03-08
...	...	...

Показаны первые 10 строк из 15 — полный результат содержит самых недавно принятых сотрудников с датой приёма от 08.01.2025 и позднее.

Вывод

Самая последняя дата приёма на работу во всей компании — 8 марта 2025 года, и в этот день сразу несколько отделов (Sales, Engineering, Support, Marketing, HR) пополнились новыми сотрудниками. Это говорит о том, что набор персонала в компании ведётся параллельно по всем направлениям, а не сосредоточен в каком-то одном департаменте.

Запрос 10. Сотрудники, принятые на работу в течение 2023 года

Код запроса

```
-- Сотрудники, принятые на работу в течение 2023 года
SELECT Employee_name, Joining_date, Department
FROM employees
WHERE Department = 'Sales'
AND Joining_date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
```

Результат выполнения

Employee Name	Joining Date	Department
Logan Hernandez	2023-04-22	Sales
Ava Taylor	2023-10-23	Sales
Sophia Hernandez	2023-07-12	Sales
Lily Wilson	2023-05-21	Sales
Lily Moore	2023-08-08	Sales
Mia Anderson	2023-09-20	Sales
Ava Brown	2023-06-13	Sales
Mia Moore	2023-07-18	Sales
Lily Taylor	2023-11-05	Sales
Emma Moore	2023-05-19	Sales
...	...	...

В таблице показаны первые 10 строк для наглядности. Полный результат запроса — 531 запись за весь 2023 год.

Вывод

В течение 2023 года в отдел продаж было принято 531 сотрудника (запрос без LIMIT возвращает полный список). Даты приёма распределены по всему году без выраженной сезонности — новые сотрудники приходили в отдел практически равномерно каждый месяц, что говорит о постоянном, а не разовом наборе персонала в Sales.

Общий вывод по портфолио

Датасет описывает 30 000 сотрудников компании с относительно равномерным распределением по странам, департаментам, должностям, возрасту и зарплатам (30 000–150 000 \$) — это похоже на синтетические/тестовые данные без выраженных

перекосов. Представленные 10 запросов демонстрируют базовые и продвинутое SQL-техники: агрегатные функции (COUNT, AVG, MAX, MIN), группировку (GROUP BY), сортировку и ограничение выборки (ORDER BY, LIMIT), условную логику (CASE WHEN) и фильтрацию по датам (BETWEEN, сравнение и диапазоны дат).